

A rectangular array of 48 dots arranged in 4 rows and 12 columns. The dots are evenly spaced, forming a grid that is 4 units high and 12 units wide.



Consideraciones para el desarrollo de la evaluación 4

La evaluación 4 consta de 3 etapas, 2 de ellas se realizan y entregan previos a la entrega final de la evaluación. Estas deben ser leídas y retroalimentadas por el docente, en un plazo acotado de tiempo para que cada equipo pueda considerarlas en su entrega final.

Sugerencias para la fecha de entrega de cada etapa:

- La etapa 1 se debe ser realizada y entregada durante la primera semana de clases.
- La etapa 2 se debe entregar entre la segunda y tercera semana de clases, considerando la asignatura MTFX01 que se esté realizando.
- La etapa 3 debe ser entregada en la última semana correspondiente para la cuarta unidad, previa examen del curso.

Se deben considerar todos los materiales dispuestos para la evaluación 4

- Formato de diapositivas en PowerPoint
- Rubrica formato Excel

La evaluación 4, contempla las ponderaciones de la Rúbrica de evaluación correspondiente al 90% y al promedio de la coevaluación y autoevaluación correspondiente al 10%. El formato de coevaluación y autoevaluación los podrá encontrar más adelante la cual deberá ser compartida con los estudiantes para que sea completada de forma obligatoria por ellos.

Etapa I: Lanzamiento del proyecto

- Conformar un grupo de trabajo para el proyecto de 3 a 4 integrantes.
- Propongan como grupo un tema de investigación de su interés y que tenga relación con su especialidad (carrera).
- No se aceptarán trabajos de 6 o más integrantes, de no respetar esto calificación será de 1.1.
- Realicen un proceso de indagación en el que se evidencie el tema seleccionado; usando nociones matemáticas de la cuarta unidad y otras vinculadas con el tema y con la especialidad (carrera)
- Realicen una descripción de la indagación realizada.
- Describan el proyecto incorporando una problemática a abordar, objetivos generales y preguntas que permitan avanzar en encontrar la solución del problema de investigación (al menos cuatro).

NOCIONES MATEMÁTICAS QUE PUEDEN CONSIDERAR UTILIZAR SON:

- **Contenidos de Matemáticas 1 (MTAE01/02)**
- **Contenidos de Matemáticas 2 (MTFX01)**

NOTA:

Tabla que está a continuación debe ser entregada por los estudiantes al finalizar la primera clase (docente debe indicar los plazos), si el docente desea esta tabla se puede entregar a los alumnos previos a la tercera evaluación y solicitar que este se revise durante la primera clase.

Nombre del proyecto			
Integrantes			
Asignatura		Docente	
Objetivo del proyecto			
Problemática a abordar			
Preguntas (al menos cuatro)			
Etapas del proyecto propuesto y plazos	Etapas del proyecto	Plazo:	
	Etapas del proyecto	Plazo:	
	Etapas del proyecto	Plazo:	
Materiales o insumos necesarios en la ejecución del proyecto			
Temas iniciales que se abordarán			

ENTREGA ETAPA I

En una presentación PPT o formato similar agregar:

Diapositiva 1: Nombre del proyecto, integrantes, profesor, asignatura y carrera.

Diapositiva 2: Definición de su proyecto.

Diapositiva 3: Tema de investigación, nociones matemáticas y problemáticas a abordar.

Diapositiva 4: Objetivos y preguntas.

Diapositiva 5: Temas iniciales involucrados.

Diapositiva 6: Cronograma y materiales a utilizar, se sugiere utilizar el siguiente formato.

TAREAS ¿Qué haremos?	PRODUCTOS ¿Qué resultado obtendremos?	PLAZOS ¿Para cuándo estará hecho?	RESPONSABLE(S) ¿Quién o quiénes lo harán?	INSUMOS ¿Qué necesitaremos para hacerlo?
1.				
2.				
3.				

Docente debe entregar la plantilla PPT

PAUTA DE COTEJO PARA RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN.

(Estimado docente: Debe analizar la entrega por cada ítem, para indicar una retroalimentación oportuna, para ser considerada para mejoras por cada equipo)

Indicador	Cumple	No cumple	Retroalimentaciones
Plantea el tema de investigación			
Evidencia el uso del contenido unidad 4			
Evidencia el uso de otra noción matemática			
Forma un equipo de trabajo			
Plantea los objetivos			
Plantea las preguntas que permitan avanzar en encontrar la solución del problema de investigación.			
Define una metodología de trabajo			
Personaliza el fondo y la forma de las diapositivas de PPT o formato similar de acuerdo al tema de investigación			
Enuncia temas o conceptos iniciales que estarán involucrados en el proyecto			

Etapa II: Uso de evidencias

- Incorpora herramientas tecnológicas que optimicen el proceso del ciclo de ABPro. (Por ejemplo, aplicaciones Office, GeoGebra, Graficadores, entre otras)
- Presenta la integración de información de diversas fuentes las cuales permiten responder las preguntas.
- Explicita las fuentes.
- Plantea ideas y soluciones en base a las diversas fuentes y conceptos de la matemática mencionados, para dar respuesta a su problemática.

ENTREGA ETAPA II

Agregar a la presentación de la ETAPA 1 las siguientes presentaciones:

Diapositiva 7: Muestra la necesidad de incorporación de herramientas tecnológicas y justifican su elección.

Diapositivas 8, 9 y 10: Resumen información de diversas fuentes que permiten responder las preguntas, integrando los conceptos matemáticos involucrados de la cuarta unidad y otras nociones.

PAUTA DE COTEJO

(Estimado docente: Debe analizar la entrega por cada ítem, para indicar una retroalimentación oportuna, para ser considerada para mejoras por cada equipo)

Indicador	Cumple	No cumple	Retroalimentaciones
Incorpora herramientas tecnológicas			
Justifica la elección de las herramientas incorporadas			
La herramienta tecnológica permite optimizar el proceso			
Incorpora evidencia y una bitácora del trabajo realizado			
Cita al menos 4 fuentes* utilizadas			
La información utilizada permite dar respuesta a la pregunta de investigación			
Integra los conceptos matemáticos declarados con temas de la especialidad, u otros temas atingentes			

*Observación: Se considerará fuente:

- Información solicitada a un docente de la especialidad. En este caso, debe adjuntar evidencia tales como fotografías y/o entrevistas.
- Textos de la especialidad o de matemáticas, ya bien sean libros o e-book.
- Páginas web confiables, se excluye Wikis y respuestas de Google.



BITÁCORA

La bitácora tiene como objetivo el registro de cada actividad grupal o individual que realice el equipo. Semanalmente se deben agregar al menos 2 registros, con diferente fecha. Pueden considerar el siguiente modelo de registro.

FECHA	DETALLES/ACCIÓN/TAREA	RESPONSABLE(S)	OBSERVACIONES GENERALES*

Etapa III: Presentación del producto

- Considera retroalimentaciones para mejorar la entrega del producto, considerando cambios en las ideas y soluciones planteadas en las etapas anteriores. En caso de no acoger alguna observación, argumenta su decisión.
- Construye una presentación de PPT o formato similar, transformada a video para exponer todo el proceso (etapas 1 y 2), incluyendo sus principales resultados y conclusiones (etapa 3), en la que se pueda observar la participación de todos los integrantes (por ejemplo, con cámara encendida).

Incluir en la entrega el link del vídeo, un producto como resultado final de la investigación (el que puede ser una maqueta, simulación, entre otras), autoevaluaciones y coevaluaciones.

ENTREGA ETAPA III

La presentación de su proyecto debe tener una duración de 10 a 15 minutos, además continuar con las diapositivas de las etapas anteriores y agregar la siguientes:

Diapositiva 11: Desarrollo, revisión de ideas y producto

Diapositiva 12: Presentación de producto o prototipo

Diapositiva 13: Resultados y conclusiones

Diapositiva 14: Bibliografía y fuentes de la información

Ejemplo de transformación PPT final a formato de video

[Transformación PPT a video](#)

***Si lo desea, puede utilizar otro programa o aplicación similar.**

Estimados Alumnos es necesario aclarar el tema del plagio*, se pueden usar fuentes de internet, pero estas deben ser citadas.



*Todo intento de Plagio de un trabajo de uno de sus compañeros o que esté disponible en la web no será evaluado y su nota será 1.1 e informado a su jefe de carrera.

COEVALUACIÓN

Cada Integrante miembro del equipo debe evaluar con nota de 1 a 7 la participación de sus compañeros en el trabajo colaborativo, según los indicadores propuestos en la tabla.

Criterios	Nombre integrante 1	Nombre integrante 2	Nombre integrante 3
Participa activamente en cada etapa de la evaluación.			
Cumple con las tareas designadas en los plazos estipulados.			
Realiza su trabajo con un nivel óptimo de calidad.			
No impone sus ideas sobre los demás miembros del equipo.			
Cumple los acuerdos y normas grupales.			
Promedio nota final:			

AUTOEVALUACIÓN

Cada Integrante miembro del equipo debe autoevaluarse con nota de 1 a 7 su participación en el trabajo colaborativo, según los indicadores propuestos en la tabla.

Criterios	Nombre:
Contribución efectiva y participación activa en el equipo de trabajo.	
Habilidad para comunicarse y colaborar de manera constructiva.	
Resolución de conflictos y creación de un ambiente de trabajo positivo.	
Cumplir responsablemente con las fechas de las tareas asignadas.	
Acoge positivamente la retroalimentación hecha por el docente, o bien replantea la situación observada mejorando sustancialmente.	
Promedio nota final:	

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Lea atentamente las siguientes instrucciones:

1. El proyecto contempla la aplicación de la unidad 4 en integración con las unidades anteriores.
2. El trabajo debe ser desarrollado en forma grupal, de 3 a 4 integrantes. La elección de las/os compañeras/os es libre.
3. No se aceptarán proyectos con atrasos que superen los dos días corridos. En este caso, se considerarán como no entregados y se calificarán con nota 1.1
4. El proyecto será evaluado de acuerdo con la rúbrica que se presenta a continuación la que equivale al 90% de la nota y el 10% corresponde al promedio de la nota obtenida en la autoevaluación y coevaluación.

Indicadores	Destacado (7)	Habilitado (5)	En desarrollo (3)	No logrado (1)	Ponderación en %	Observaciones
Entrega	La presentación es entregada en el tiempo correspondiente, en archivo digital, con formato audiovisual, el cual contiene: imágenes del proceso del desarrollo del trabajo, evidencia de los hallazgos, análisis y conclusiones del proyecto	La presentación es entregada en el tiempo correspondiente, en archivo digital, sin embargo, carece de uno de los siguientes elementos: audio, imágenes, respaldo de la información analizada	La presentación tiene 1 día de atraso o bien es entregada en formato audiovisual, pero carece de las conclusiones del proyecto	La presentación tiene como tiempo de entrega más de un día atraso o bien entrega en un formato que no corresponde o bien no corresponde al proyecto declarado	2	
Conformación de equipo	Conforma equipo de tres o cuatro integrantes	Conforma equipo de dos integrantes	Conforma equipo de cinco integrantes	No conforma equipo de trabajo, es decir trabaja individualmente.	1	
Etapas 1	Cumple con la entrega de los nueve elementos solicitados, en la pauta de cotejo 1.	Cumple con la entrega de seis a ocho de los elementos solicitados en la pauta de cotejo 1.	Cumple con la entrega de tres a cinco de los elementos solicitados en la pauta de cotejo 1.	Cumple con la entrega de dos o menos de los elementos solicitados en la pauta de cotejo 1.	2	

Tema del proyecto	El tema seleccionado para el proyecto está totalmente relacionado con la especialidad y está relacionado con los temas matemáticos de la cuarta unidad.	El tema seleccionado está totalmente relacionado con la especialidad y la cuarta unidad, pero presenta errores en el uso de la matemática.	El tema seleccionado para el proyecto presenta algunas ideas que están relacionadas con la especialidad, o bien, se relaciona sólo con contenidos matemáticos que no están en la cuarta unidad.	El tema seleccionado para el proyecto no está relacionado con la especialidad o bien no utiliza conceptos matemáticos de la unidad.	10	
Preguntas que permitan avanzar en encontrar la solución del problema de investigación.	Todas las preguntas están relacionadas con la especialidad y además son realizables en el tiempo asignado para encontrar la solución al problema de investigación.	Todas las preguntas están relacionadas con la especialidad, pero sólo tres de ellas son realizables en el tiempo asignado para encontrar la solución al problema de investigación.	Todas las preguntas están relacionadas con la especialidad, pero sólo dos de ellas son realizables en el tiempo asignado para encontrar la solución al problema de investigación.	Todas las preguntas están relacionadas con la especialidad, pero objetivamente no se pueden abordar en el tiempo definido para encontrar solución al problema de investigación o bien no es accesible la información para abordarlas.	5	
Definición del proyecto PROBLEMÁTICA	El proyecto se enfoca en un problema o preguntas, relacionado con la especialidad, con un desafío alcanzable.	El proyecto se enfoca en un problema relacionado con la especialidad, sin embargo, no lo sustenta con información técnica de la especialidad o con algún experto del área	El proyecto se enfoca en un problema que no está relacionado con la especialidad, presenta preguntas que abarca diferentes áreas.	El proyecto no se enfoca en un problema o preguntas sobre un mismo campo. O bien, no está relacionado con la especialidad	5	
Nociones matemáticas del proyecto	Agrega nociones matemáticas declaradas en la cuarta unidad y otras nociones matemáticas justificando su uso y está acorde con la problemática presentada.	Agrega nociones o fundamentos matemáticos, pero la justificación de su uso no está acorde con la problemática presentada	Agrega nociones o fundamentos matemáticos, pero no justifica su uso.	No agrega nociones ni fundamentos matemáticos. O bien están equivocados en su uso.	10	
Objetivos del proyecto	Los objetivos planteados, buscan dar respuesta a las preguntas y problemática planteada.	Los objetivos planteados, buscan dar respuestas algunas a las preguntas de investigación o problemática planteada.	Los objetivos planteados, no buscan dar respuesta a las preguntas de investigación y problemática planteada.	No plantea objetivos del proyecto	5	

Etapas 2	Cumple con la entrega de los siete elementos solicitados pauta de cotejo etapa 2.	Cumple con la entrega de cinco a seis elementos solicitados pauta de cotejo etapa 2.	Cumple con la entrega de tres a cuatro elementos solicitados pauta de cotejo etapa 2.	Cumple con la entrega de dos o menos elementos solicitados.	2	
Herramientas tecnológicas	Incorporan herramientas tecnológicas que optimiza el proceso del ciclo de ABPro. Justifican su uso.	Incorporan herramientas tecnológicas, pero no justifican su uso.	Incorporan una herramienta tecnológica que no optimiza el proceso del ciclo de ABPro.	No incorporan herramientas tecnológicas que optimizan el proceso del ciclo de ABPro.	3	
Indagación constante	La indagación es sostenida a lo largo del periodo dado, rigurosa académicamente, se interpretan datos, desarrollan y evalúan soluciones, contribuyen para generar respuestas y nuevas preguntas, los registros de los avances están explícitos en los registros de la bitácora.	La indagación no se realiza en una semana, según consta en la bitácora o, es limitada, puede ser breve y ocurrir tres o cuatro veces en el proyecto, pero los estudiantes constantemente desarrollan y evalúan soluciones y contribuyen con nuevas preguntas.	La indagación es limitada, puede ser breve y ocurrir una o dos veces en el proyecto; la búsqueda de información es la tarea principal. Los estudiantes generan preguntas, pero no todas están relacionadas con el objetivo. No hay evidencia en la bitácora	El proyecto es más bien una actividad de hacer o construir cosas que un proceso extendido de indagación. No existe un proceso para que los estudiantes generen preguntas que guíen la indagación.	8	
Bitácora	Entregan una bitácora como evidencia, describiendo al menos seis acciones realizadas como grupo con fechas diferentes.	Entregan una bitácora como evidencia, describiendo cuatro a cinco acciones/tareas realizadas como equipo con fechas diferentes.	Entregan una bitácora como evidencia, describiendo tres o dos acciones/tareas realizadas como equipo con fechas diferentes, o bien, presenta tareas no realizadas o atrasadas en su realización	Entregan una bitácora como evidencia, describiendo menos de dos acciones/tareas realizadas como equipo con fechas diferentes, o bien, no entrega una bitácora.	2	
Construcción de conocimientos, comprensión y habilidades (recopilar y evaluar información)	Integra suficiente información relevante para responder las preguntas. Esta información al menos contrasta con cuatro fuentes por información.	Integra la información para responder las preguntas: pero esta información al menos contrasta con dos fuentes por información.	Integra la información para responder las preguntas: pero puede ser muy poca o demasiada información (sin analizar) o de algunas fuentes irrelevantes, es decir que no tienen que ver con la investigación.	No integra información para responder las preguntas de investigación.	3	
Construcción de conocimientos, comprensión y habilidades (fuentes de información)	Encuentra tres o más fuentes de maneras o lugares para obtener información (expertos, miembros de la comunidad, empresas), además de las usuales.	Encuentra dos fuentes de información que no son usuales y complementa con otras fuentes usuales.	Encuentra sólo una fuente de información que no son usuales y complementa con otras fuentes usuales.	Usa sólo fuentes de información usuales como Google, Wikipedia o similar (páginas web, libros, artículos).	3	

Crítica y revisión	Los estudiantes realizan todas las retroalimentaciones de la etapa uno y dos, sugeridas en las mejoras de su trabajo, su trabajo es estructurado. En caso de no acogerlas, fundamentan sólidamente su decisión.	Los estudiantes realizan las retroalimentaciones sugeridas en las etapas uno y dos sugeridas en las mejoras de su trabajo, pero su estructura no es completamente como la sugerida, o su argumento para no realizarla tiene contradicciones o falsedades.	Los estudiantes realizan las retroalimentaciones sugeridas en las mejoras de su trabajo, pero sólo consideran las retroalimentaciones de una de las etapas (uno o dos) y no se presentan argumentos que refuten las retroalimentaciones de la otra etapa no mejorada.	Los estudiantes no consideran la retroalimentación realizada por el docente en etapa una y dos, no presentando las mejoras en su trabajo, este carece de estructura, o no tiene argumento para refutarla.	5	
Desarrollo y revisión de ideas y producto	Hay una descripción, clara del diseño del proyecto, se presentan los instrumentos, y se indican los procedimientos de análisis a utilizar. Hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y conceptos matemáticos.	Hay una descripción, pero ésta muestra un desarrollo que no está completo en el diseño del proyecto. Hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y conceptos matemáticos, pero no es clara.	Hay una descripción, pero ésta no muestra un desarrollo claro en el diseño del proyecto, los instrumentos, procedimientos de análisis o no hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y conceptos matemáticos	No hay una descripción clara del diseño del proyecto, los instrumentos, procedimientos de análisis y no hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y los conceptos matemáticos.	5	
Ideas e información (especialidad)	Selecciona información, desarrolla ideas y usa un estilo apropiado al propósito y siempre en relación con la especialidad.	Selecciona información, desarrollar ideas y usar un estilo apropiados para el propósito (no concuerdan en su totalidad con la especialidad)	Selecciona información o desarrolla de ideas, pero no concuerdan totalmente con la especialidad.	No selecciona de información, o desarrollo de ideas y estilo son inapropiados para el propósito (no concuerda con su especialidad)	3	
Presentación (Instrucciones)	Cumple con todos los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Organiza bien el tiempo, además se considera la duración solicitada de 10 a 15 minutos, además todos los miembros del equipo participan activamente en todo el video en la misma proporción.	Cumple con la mayoría de los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Generalmente organiza bien el tiempo, considerando la duración solicitada de 10 a 15 minutos, además todos los miembros del equipo participan en proporción.	Cumple con algunos de los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Generalmente organiza bien el tiempo, pero la duración de la presentación es de menos 10 minutos, o bien todos los miembros del equipo participan en el video, pero no en la misma proporción.	No cumple los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Usa el tiempo de manera poco adecuada, además tiene una duración que no es la solicitada, de más de 15 minutos, o bien, No todos los miembros del grupo participan.	3	

Conclusiones y reflexiones	Presenta la información relevante, bien organizada sustentada con gráficas, cuadros y demás elementos pertinentes. La(s) diapositiva(s) está organizada apropiadamente en función de los objetivos del trabajo y el planteamiento teórico que lo sustenta. Las conclusiones ofrecen un panorama y una valoración general adecuadamente planteada.	Presenta la información relevante, esta no está organizada, sustentada con gráficas, cuadros o demás elementos pertinentes. La(s) diapositiva(s) no está organizada apropiadamente en función de los objetivos del trabajo o el planteamiento teórico que lo sustenta. Conclusiones en general no son claras, escuetas o poco asociadas al resto del trabajo.	Presenta la información relevante, no organizada y no está sustentada con gráficas, conceptos matemáticos y demás elementos pertinentes, que presentan errores. La(s) diapositiva(s) no está organizada en función de los objetivos del trabajo y el planteamiento teórico que lo sustenta. No hay conclusiones claras, o, por el contrario, repiten lo señalado en los resultados.	Presenta información irrelevante, desorganizada, con errores significativos en conceptos usados, gráficas o tablas. La(s) diapositivas no están organizadas. No hay conclusiones.	10	
Ortografía, redacción y referencias	Las ideas están expresadas con total claridad y no presentan errores gramaticales ni ortográficos, además presentan todas las citas explícitas y válidas en la realización del proyecto en el formato solicitado.	Las ideas están expresadas con claridad y presentan entre uno a dos errores gramaticales y/o ortográficos, además realizan algunas citas de las fuentes utilizadas en el formato solicitado.	Las ideas están expresadas con falta de claridad y presentan entre tres a cuatro errores gramaticales y/o ortográficos, o bien, realizan todas las citas de las fuentes utilizadas, pero presentan errores en el formato indicado.	Las ideas no se expresan con claridad y/o presentan más de cinco errores gramaticales y/o ortográficos, o bien, no realizan citas en el formato indicado de las fuentes utilizadas para la elaboración del proyecto.	3	
Presentación del producto resultado de la investigación de su proyecto	Presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto, terminado y sin errores.	Presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto, pero este presenta errores.	Presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto, pero está incompleto.	No presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto.	10	
Ponderación Total					100	

